

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**



MEGEP

**(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

MERDİVEN PLANI VE DONATI ÇİZİMİ

ANKARA 2006

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).
- Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.
- Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
- Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler.
- Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
- Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	ii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	3
1. MERDİVEN PLANI ÇİZMEK.....	3
1.1. Merdiven Planı.....	3
1.1.1. Tanımı.....	4
1.1.2. Çeşitleri.....	4
1.1.3. Şekilleri.....	6
1.1.4. Çizim Uygulamaları.....	8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	22
ÖĞRENME FAALİYETİ-2	24
2. Merdiven Donatısını Çizmek	24
2.1. Merdiven Donatıları.....	24
2.1.1. Tanımı.....	24
2.1.2. Çeşitleri.....	24
2.1.3. Şekilleri.....	24
2.1.4. Çizim Uygulamaları.....	25
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	30
MODÜL DEĞERLENDİRME	32
CEVAP ANAHTARLARI.....	35
ÖNERİLEN KAYNAKLAR.....	36
KAYNAKÇA	37

AÇIKLAMALAR

KOD	582YIM199
ALAN	İnşaat Teknolojisi Alanı
DAL/MESLEK	Betonarme Demirciliği
MODÜLÜN ADI	Merdiven Planı ve Donatı Çizimi
MODÜLÜN TANIMI	Bu modül merdiven planı ve merdiven donatısının tanımı, çeşitleri, şekilleri ve çizim uygulamalarının anlatıldığı öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/32
ÖN KOŞUL	Donatı Elemanları Çizim modülünü başarmak.
YETERLİK	Merdiven çizimini yapmak
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında merdiven çizimini kuralına uygun çizebileceksiniz. Amaçlar ➤ Merdiven planını kuralına uygun çizebileceksiniz. ➤ Merdiven donatısını kuralına uygun çizebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: Atölye ortamı Donanım: Çizim masası, (T) cetvel, paralel, 45° ve 60° gönye, kurşun kalem, rapido kalem, silgi, kâğıt (eskiz kâğıdı, aydınlar kâğıdı), kazıyıcı (jilet, neşter vb.).
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Eğitici modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Yapılarda merdiven, vazgeçilmez unsurlardan biridir. İki farklı yükseklik arasında iniş-çıkışı sağlayan merdivenlerin birçok çeşidi vardır.

Çevremize, evimize, okulumuza, parka bahçeye baktığımızda kimi dönen, kimi dümdüz giden, kiminin 5 basamağı dönen, kiminin her iki taraftan da çıkan merdivenler görmektesiniz.

Bu modülde hayatımızın bir parçası olan merdivenlerin planının nasıl çizildiğini, şekillerini ve çeşitlerinin yanı sıra betonarme bir merdivenin donatısının nasıl çizildiğini öğreneceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

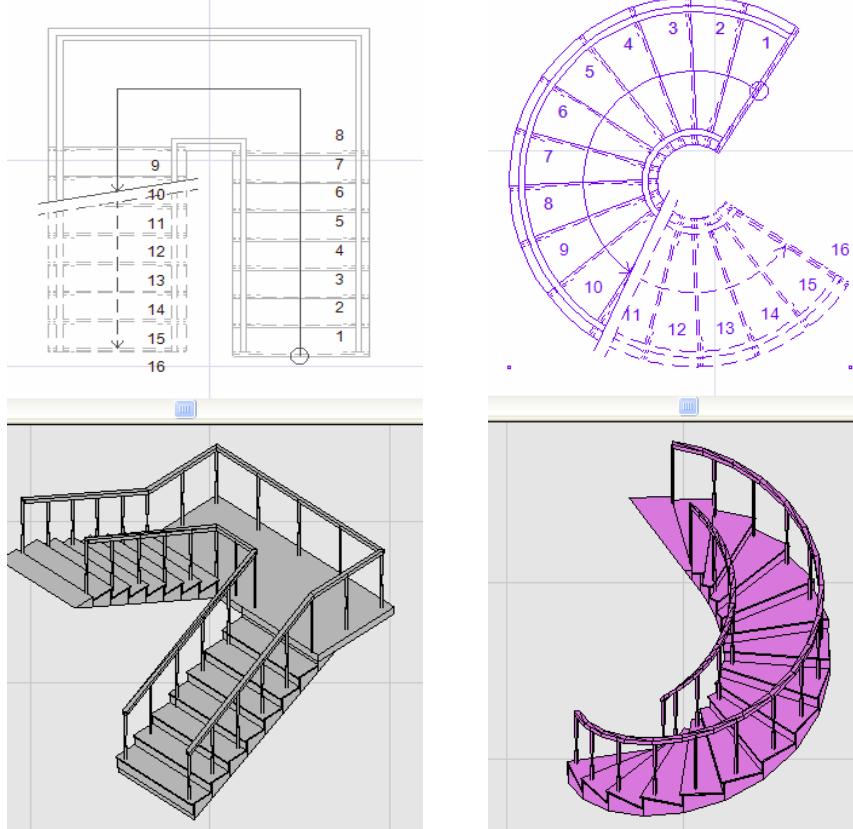
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında merdiven planını kuralına uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Bu faaliyete başlamadan önce bazı araştırmalar yapmanız gerekir. Bunlar ;

- Evinizde, okulunuzda ve çevrenizde ki merdivenleri inceleyiniz.
- İncelediğiniz merdivenlerin şekillerini çiziniz.
- Merdivenlerin fiziksel özelliklerini kontrol ediniz.

Bu araştırma için okul, ev, spor sahaları vb. yerlerin merdivenlerini inceleyiniz. Görüntü açısından gözünüze çarpan olumsuzluklar varsa bunları not alınız. Araştırma ve gözlemlerinizi rapor haline getiriniz ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız



1. MERDİVEN PLANI ÇİZMEK

1.1. Merdiven Planı

1.1.1. Tanımı

Günlük hayatımızda iki yükseklik arasındaki inip ve çıkmayı sağlayan merdivenlerin ölçekli olarak kâğıt üzerine aktarılmış haline merdiven planı denir.

Merdiven planları tek çizilebildiği gibi kat planlarının içinde beraber olarak da çizilebilir.

1.1.2. Çeşitleri

Merdiven çeşitleri 4 kısma ayrılmaktadır. Hepsinin kendi içinde ayrılan özellikleri vardır.

1.1.2.1. Kullanıldıkları Yere Göre Merdivenler

- **Dış (Harici) Merdivenler:** Binaların dış kısmında yada açık alanlarda yapılan merdivenlerdir (Şekil 1.1).
- **İç (Dahili) Merdivenler:** Binaların iç kısmında yada dışarıda olup üzeri kapalı olarak yapılan merdivenlerdir (Şekil 1.2).



Şekil 1.1: Dış merdivenler



Şekil 1.2: İç merdivenler

1.1.2.2. Fonksiyonlarına Göre Merdivenler

- **Normal Kat Merdivenleri:** Bina katları arasında normal iniş çıkışı sağlayan merdivenler (Şekil 1.3).
- **Yangın Merdivenleri:** Bir yangın anında kullanılmak üzere normal kat merdivenleri ve asansörlerin dışında, bina iç kısmında yada bina dış kısmında yapılan merdivenlerdir (Şekil 1.4).



Şekil 1.3: Normal merdivenler



Şekil 1.4: Yangın merdivenleri

1.1.2.3. Malzeme Cinslerine Göre Merdivenler

- **Ahşap Merdivenler:** Daha çok ahşap binalarda, dubleks daire iç bağlantılarında, çatı vb. yerlere çıkışlarda kullanılır.
- **Kagir Merdivenler:** Beton, taş vb. ile imal edilerek, kagir yada betonarme binalarda kullanılır.
- **Betonarme Merdivenler:** Betonarme olarak, kâgir ve betonarme binalarda yapılır. Günümüzde en çok kullanılan merdiven cinsidir.
- **Metal Merdivenler:** Çelik, paslanmaz çelikten yapılmış sac, profil vb. malzemelerin kaynak ve cıvata kullanılarak imal edilir.

1.1.2.4. Eğimlerine Göre Merdivenler

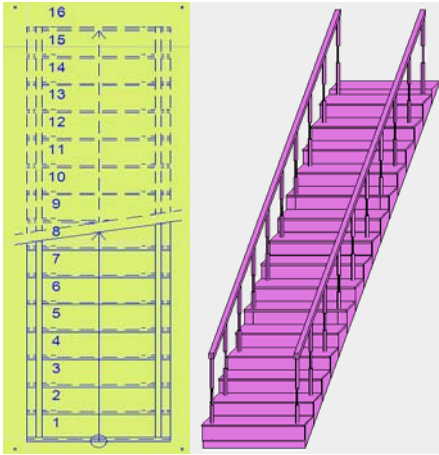
Merdivenler kullandıkları yer ve amaçlarına göre kullanma şekli göz önünde tutularak değişik eğimlerde yapılmaktadır. Yatay ve düşey yüzeylerde oluşan merdivenler en alttaki ile en üstteki merdiven uçları arasında oluşturdukları bir çizgi vardır. Bu çizgini yatayla oluşturduğu açı ise merdiven eğimini verir. Bu eğim, merdivenin yapıldığı yerde kullanım rahatlığı ve pratikliği düşünülerek yönetmeliklerde belirtilen esaslar göz önünde tutulmak koşulu ile seçilmelidir. Yanlış seçilecek merdiven eğimi, büyük yatırımlar yapılmış bir bina yada tesisin önemini ve değerini yok eder. O halde öncelikle merdiven kullanılışı düşünülerek merdiven planlaması ve imalatına çok önem verilmelidir.

MERDİVENİN ADI	AÇISI	KULLANILDIĞI YERLER
1. Yatık eğimli merdivenler	20 – 24	Park, bahçe, geçit ve bina dış merdivenleri
2. Normal eğimli merdivenler	25 – 36	Bütün binaların iç ve dış merdivenleri.
3. Fazla eğimli merdivenler	37 – 45	Çatı, bodrum kat vb. yerlerde.
4. Çok eğimli merdivenler	46 – 60	Özel kullanımlı yangın ve servis merdivenleri.
5. Dik eğimli merdivenler	61 – 90	Tesisat, asma ve dayama merdivenleri

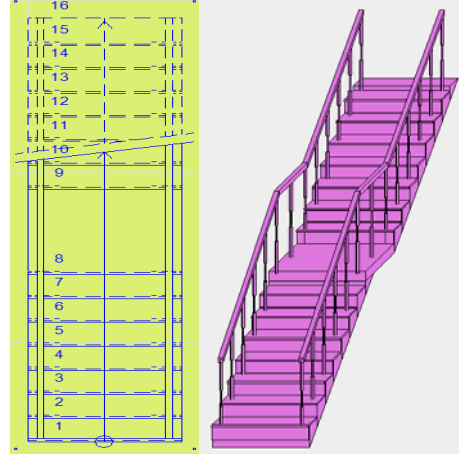
1.1.3. Şekilleri

Merdivenler, binalarda kullanım, yer, şekil ve amaçlarına göre değişik biçimde yapılabilir. Buna göre kol sayısı ve şekilleri ile sahanlık durumuna göre isimlendirilir. Başlıca merdiven şekilleri aşağıdaki gibidir.

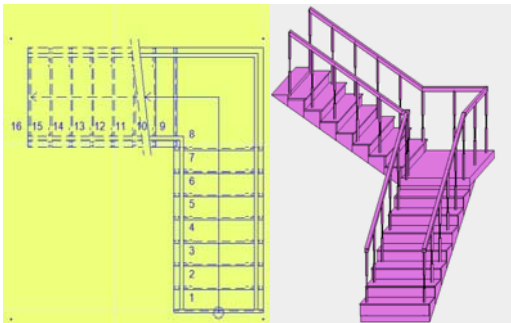
- Tek kollu (Şekil 1.5).
- Tek kollu sahanlıklı (Şekil 1.6).
- İki kollu köşede sahanlıklı (Şekil 1.7).
- İki kollu ortada sahanlıklı (Şekil 1.8).
- Üç kollu köşe sahanlıklı (Şekil 1.9).
- Üç kollu ortada sahanlıklı (Şekil 1.10).
- İki kollu çeyrek dönüşlü (Şekil 1.11).
- İki kollu yarım dönüşlü (Şekil 1.12).
- Üç kollu çeyrek dönüşlü (Şekil 1.13).
- Tam döner (Şekil 1.14).
- Elips (Şekil 1.15).



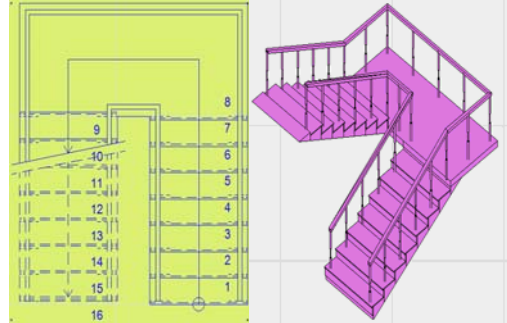
Şekil 1.5. Tek kollu



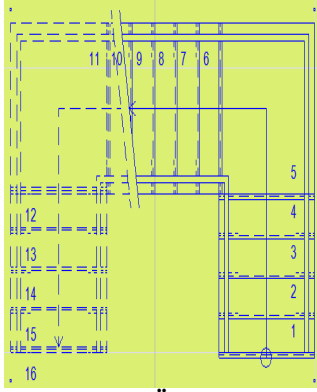
Şekil 1.6: Tek kollu sahanlıklı



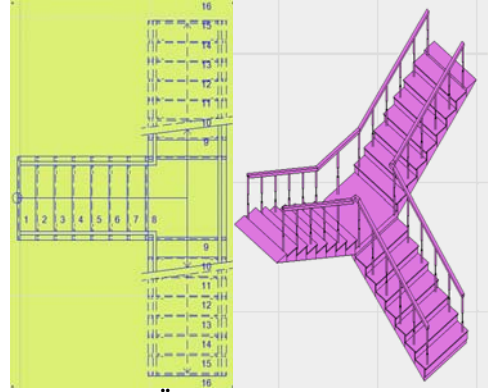
Şekil 1.7: İki kollu köşede sahanlıklı



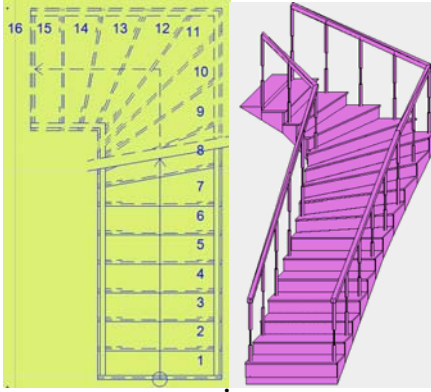
Şekil 1.8: İki kollu ortada sahanlıklı



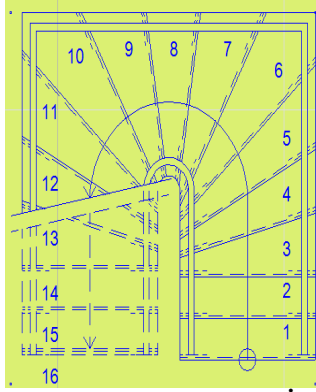
Şekil 1.9: Üç Kollu köşe sahanlıklı



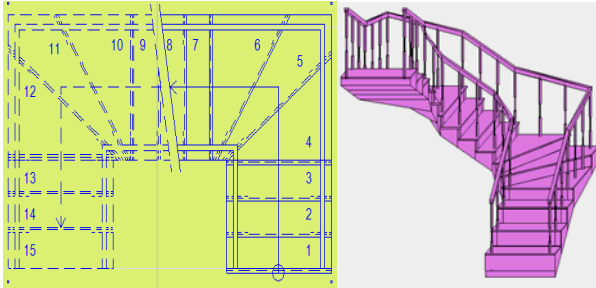
Şekil 1.10: Üç kollu ortada sahanlıklı



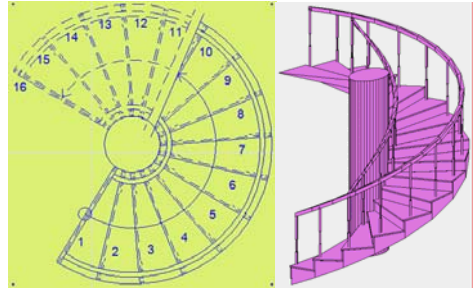
Şekil 1.11: İki kollu çeyrek dönüşlü



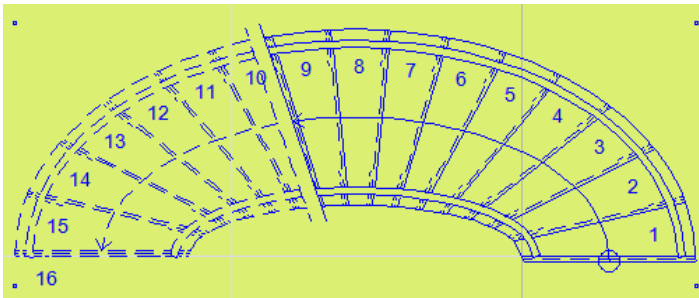
Şekil 1.12: İki kollu yarım dönüşlü



Şekil 1.13: Üç kollu çeyrek dönüşlü



Şekil 1.14: Tam döner



Şekil 1.15: Elips

1.1.4. Çizim Uygulamaları

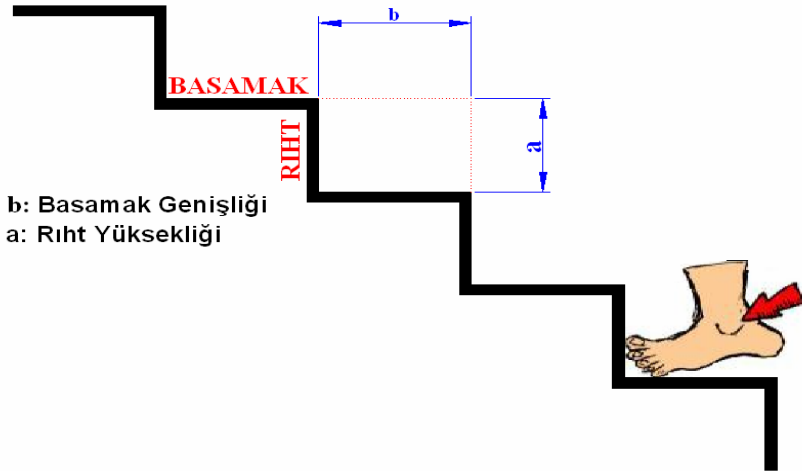
İlk önce bilmemiz gereken çizimin ölçeğidir. Merdiven planları 1/50 ve 1/100 ölçekli çizilir. Merdivenlerde korkuluk yüksekliği en az 90 cm olur. Merdiven planını çizebilmemiz için merdiven dengelendirilmelerini bilmemiz gerekir. Dengelendirilmesi yapılacak merdivenler ve dengelendirme metotları aşağıdaki gibidir.

- Tam döner merdivenlerin dengelendirilmesi.
- Elips merdivenlerin dengelendirilmesi.
- Çeyrek döner merdivenlerin dengelendirilmesi. İki çeşittir.
 - Yardımcı doğru metodu ile çeyrek döner merdiven dengelendirilmesi.
 - Çeyrek döner merdivenin yaprak metodu ile dengelendirilmesi.
- Yarım döner merdivenlerin dengelendirilmesi. İki çeşittir.
 - Yatay yardımcı doğru ile.
 - Eğik yardımcı doğru ile.

Tam döner, elips, çeyrek döner ve yarım döner olmayan merdivenler ise ölçekli istenilen şekilde kâğıt üzerine çizilir.

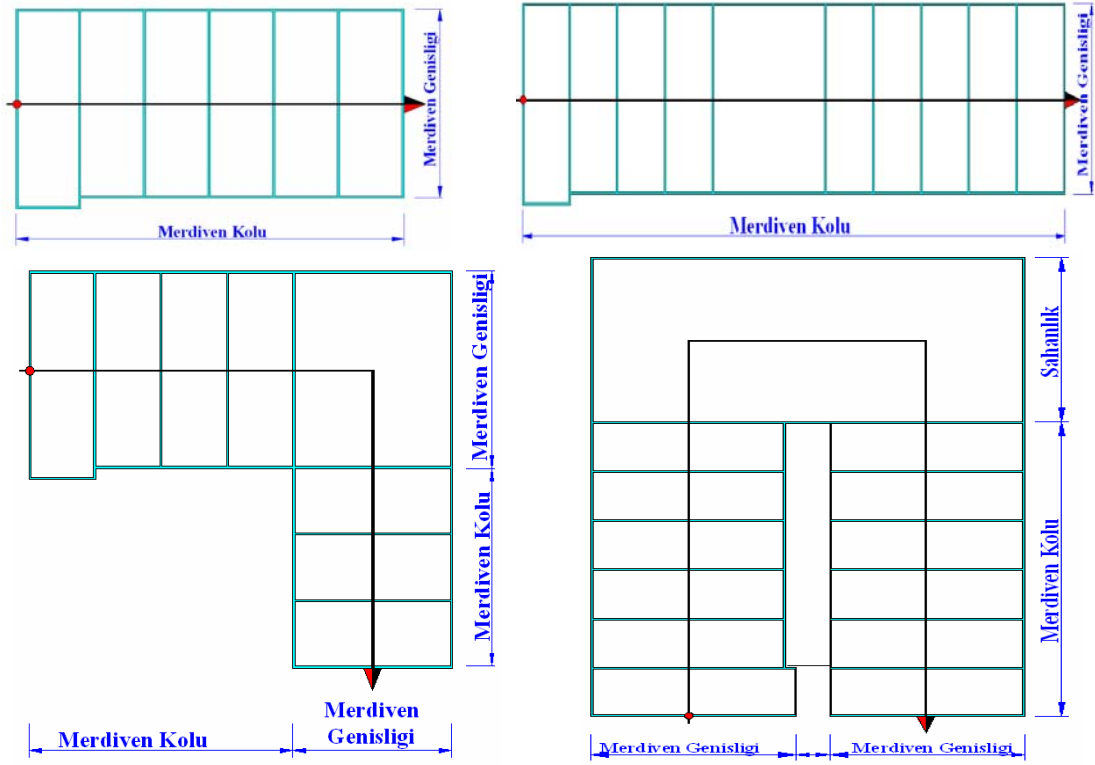
Merdiveni planı oluşturan bazı birimler vardır. Bunlar,

- **Basamak:** Merdivende ayak ile basılan yatay yüzey, taban yüzeyi. Normal koşullarda basamak genişliği en az 26cm, en çok 32 cm olmalıdır. (Şekil 1.16)
- **Rıht:** Basamaklar arası dik yüzeydir. Normal koşullarda rıht yüksekliği en az 12cm, en çok 22 cm olmalıdır (Şekil 1.16).



Şekil 1.16: Basamak genişliği ve rıht yüksekliği

- **Merdiven Kolu Genişliği:** Merdivenin kesintisiz olarak devam eden ve en az üç basamaktan oluşan dizisine merdiven kolu denir. Bir merdiven bir koldan oluştuğu gibi, birden çok koldan da oluşabilir. Normal merdiven kolunda basamak sayısı 12'den yada kot farkı 2 m'den fazla olmamalı, döner merdivenlerde basamak sayısı 16 ya da iki sahanlık arası kot farkı 3 m'yi aşmamalıdır (Şekil 1.17).



Şekil 1.17: Merdiven kolu

Merdiven kolu genişliği merdivenin yapıldığı yere, kullanım şekline ve kullanan insan sayısına göre değişir.

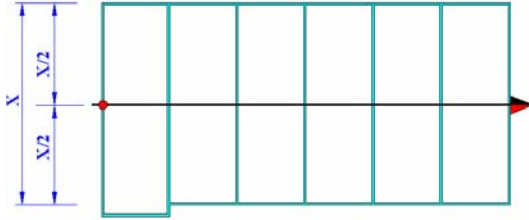
MERDİVEN KOL GENİŞLİĞİ	
Kullanılacak Yerler	Genişlik
1. Bodrum, çatı ve asma katlarda	En az 75 cm
2. İki katlı evlerde	100 cm
3. Apartmanlarda	120 cm
4. Okul, sinema, tiyatro ve resmi daireler	140 cm

Ayrıca insan kapasitesine göre ise 100cm'ye aşağıdaki ölçüler eklenir.

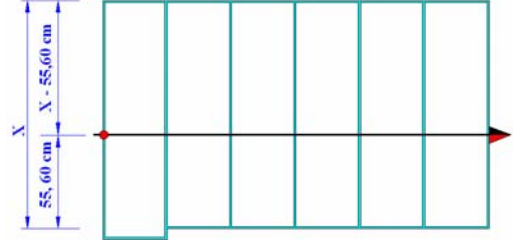
İnsan Kapasitesi	Eklenecek Genişlik
1. 500 Kişiye kadar her 100 kişi için	50 cm
2. 1000 Kişiye kadar her 100 kişi için	30 cm
3. 5000 Kişiye kadar her 100 kişi için	20 cm

- **Merdiven Çıkış Hattı:** Merdivenlerde, iniş ve çıkış yapılırken üzerinde yürüldüğü kabul edilen ve görülmeyen hatta çıkış hattı denir. Aslında hayali olarak düşünülüp merdiven çizimlerinde belirtilen bu hat, merdiven genişliği 120 cm'ye kadar olan merdivenlerde tam ortadan, daha geniş olan

merdivenlerde de korkuluktan itibaren 55 – 60 cm içinde kabul edilir (Şekil 1.18a, Şekil 1.18b).



Şekil 1.18a : Merdiven genişli
120 cm'ye kadar

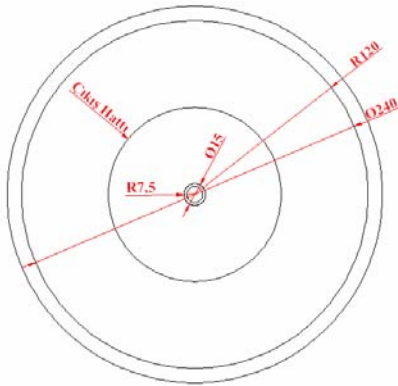


Şekil 1.18b : Merdiven genişliği
120 cm'den fazla

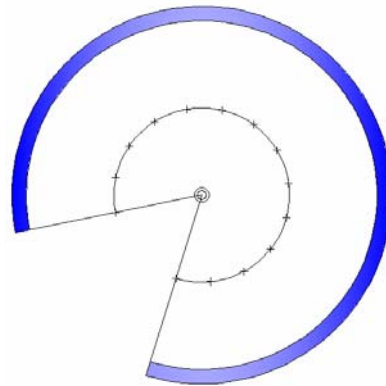
1.1.4.1. Tam Döner Merdivenlerin Dengelendirilmesi

Dengelendirilmesi aşağıdaki gibidir:

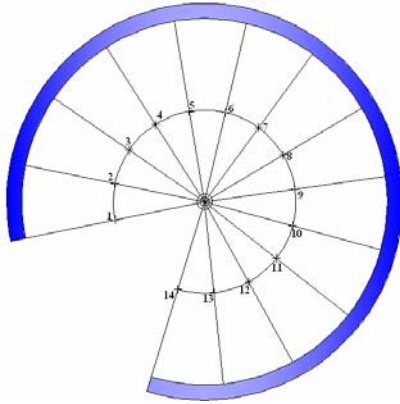
- Pergel yardımı ile yarıçapı ölçekli boyutuna göre Döner merdivenin dış çizgileri ve çıkış hattı çizilir (Şekil 1.19).
- Çıkış hattı üzerinde pergel yardımı ile merdiven basamak genişlikleri işaretlenir. İşaretlemeye çizilen çıkış ahtı üzerinden herhangi bir notadan başlanabilir (Şekil 1.20).
- İşaretlenen noktalar daire merkezi ile birleştirilerek dengelleştirme tamamlanır (Şekil 1.21a, Şekil 1.21b).



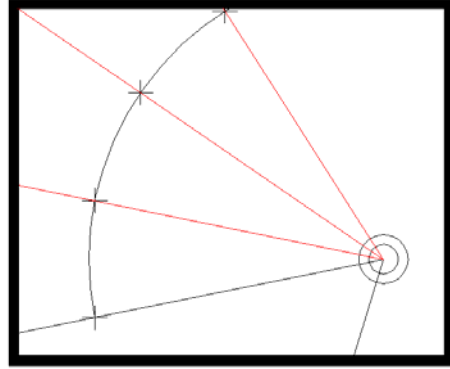
Şekil 1.19: Dış çizgiler



Şekil 1.20: Çıkış hattı



Şekil 1.21a: Dengelendirmenin tamamlanması



Şekil 1.21b: Merkeze yakın bakış

1.1.4.2. Elips Merdivenlerin Dengelendirilmesi

Bu merdivenlerin dengelendirilmesi döner merdivenlerle aynıdır. Elipsi tamamlayan dairenin merkezinden yola çıkılarak dengelendirme yapılır.

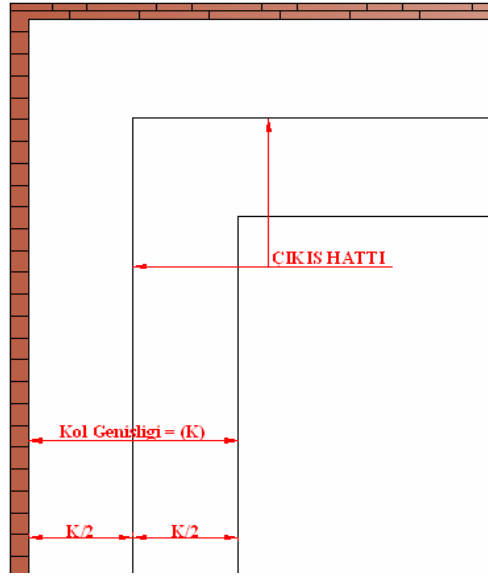
1.1.4.3. Çeyrek Döner Merdivenlerin Dengelendirilmesi

Çeyrek döner merdivenin dengelendirilmesi yapılırken önce merdivenin dış çizgileri ve çıkış hattı işaretlenir. Daha sonra çıkış hattı üzerinde basamak genişlikleri işaretlenir.

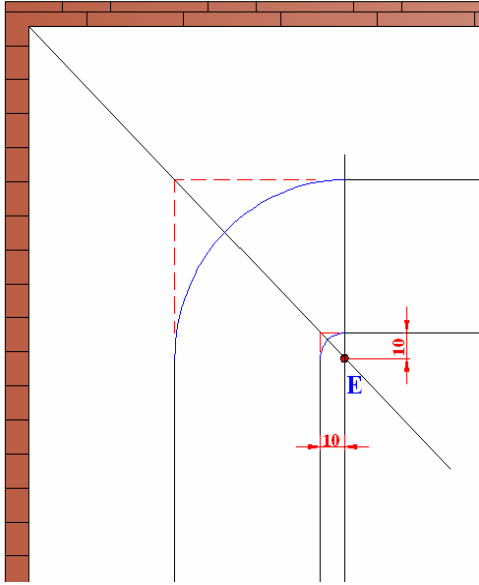
Her merdiven kolunda en az 3 basamak, normal 5 basamak ve en fazla 7 basamak yelpaze şeklinde yapılmalıdır. Çeyrek döner merdiven dengelendirilmeleri aşağıdaki gibidir:

➤ Yardımcı Doğru Metodu:

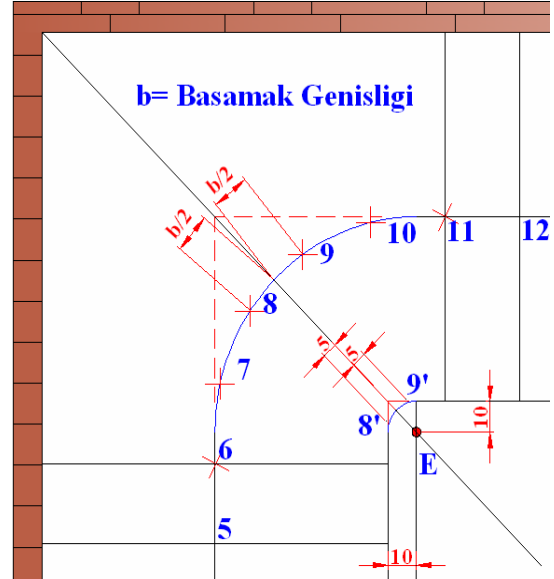
- Merdiven kol genişliğine göre çıkış hattı çizilir (Şekil 1.22).
- İç kollardan 10 cm mesafede, bu kollara çizilen paralellerin kesim noktası merkez yapılarak merdivenin dönecek kısmı çizilir (Şekil 1.23).
- Döner basamakların en dar yeri 10 cm den az olamaz. İç kollarda kesim yerindeki çeyrek daire üzerinde 10cm, çıkış hattı üzerinde basamak genişliği işaretlenir (Şekil 1.24).
- 8-8' ve 9-9' noktaları son düz basamağın uzantısı ile kesişinceye kadar uzatılır (Şekil 1.25).
- 8-8' ve 9-9' noktalarının son düz basamağın uzantısı üzerinde kesiştikleri noktaların mesafesi "a" kabul edilir. "a" mesafesi dengelenilecek basamak sayısı kadar yan yana eklenir (Şekil 1.26).
- Birinci koldaki "c, d ve e mesafeleri" ikinci kola taşınarak dengelendirilir. Bu işlem her iki kolda da dengelenilecek basamak sayısı eşit olması halinde yapılır. Her iki koldaki dengelenilecek basamak sayısı aynı değilse dengelendirme iki kolada ayrı ayrı uygulanır.



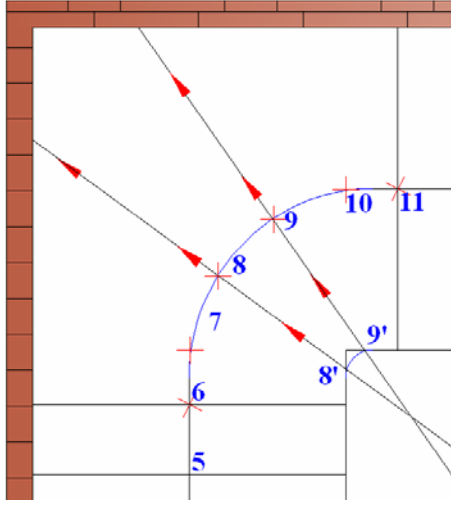
Şekil 1.22: Dış çizgi ve çıkış hattı



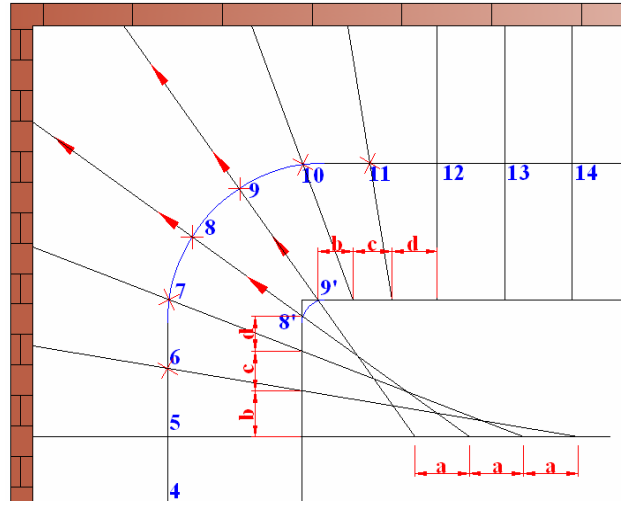
Şekil 1.23: Çıkış hattının çizilmesi



Şekil 1.24. Basamak genişliklerinin işaretlenmesi



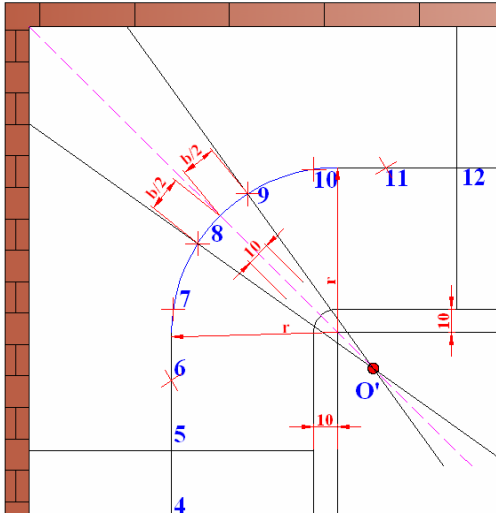
Şekil 1.25: Kesişme noktası



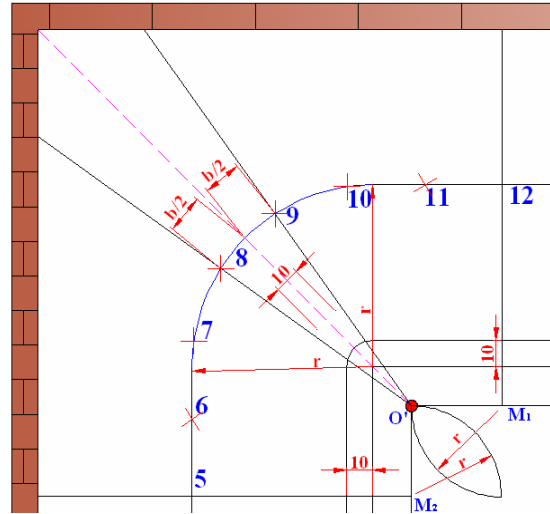
Şekil 1.26: Dengelendirilmenin tamamlanması

➤ **Yaprak Metodu:**

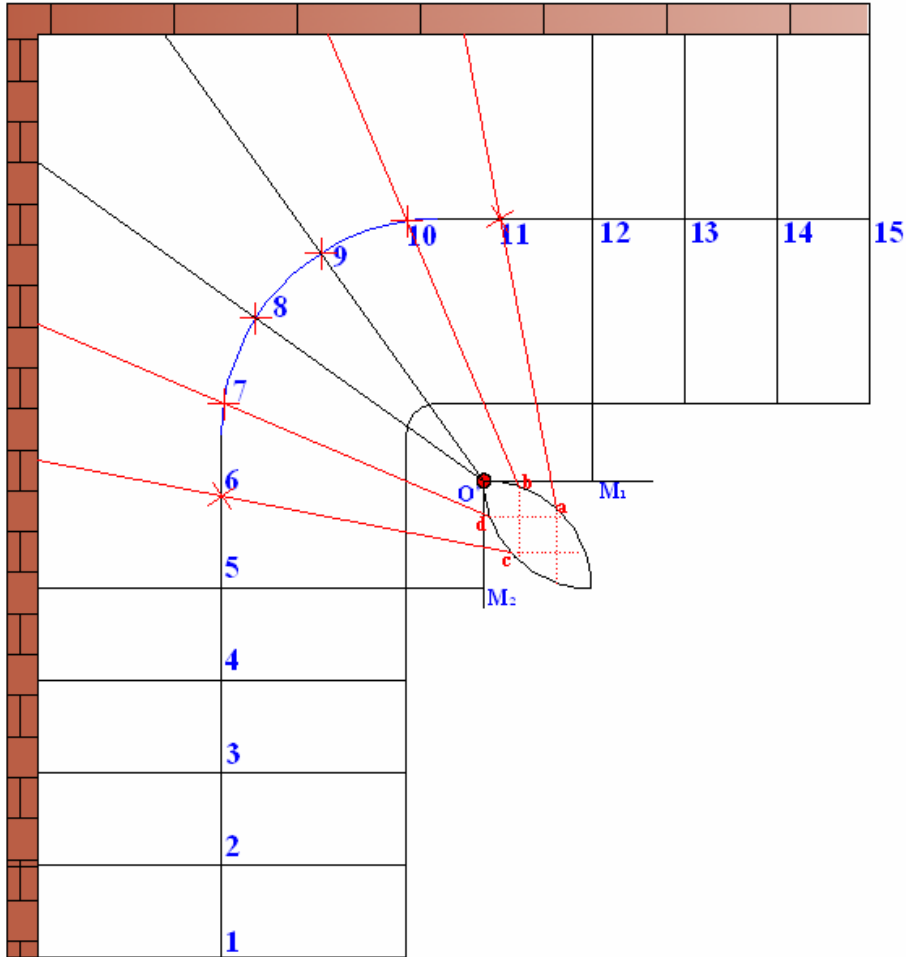
- Merdiven kol genişliğine göre çıkış hattı çizilir (Şekil 1.22).
- İlk basamak çizilir. Bu basamak rıhtları uzatılarak (O') noktası bulunur. (Şekil 1.27).
- (O') noktası merdiven kollarına paralel olarak uzatılır. Bu uzantıların ilk ve son basamak uzantıları ile kesiştiği (M1) ve (M2) noktaları merkez yapılarak (M1-O') ve (M2-O') yarıçaplı yaylar çizilir (Şekil 1.28).
- Bu yaylar döndürülecek basamak sayısına eşit bölünür. Bu rıhtlar birleştirildiğinde dengelendirme tamamlanmış olur (Şekil 1.29).



Şekil 1.27: (O') Noktasının bulunması



Şekil 1.28: M1 Ve M2 noktalarının bulunması



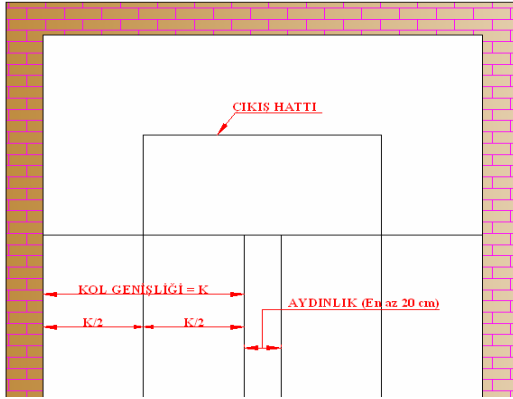
Şekil 1.29: Dengeleştirilmenin tamamlanması

1.1.4.4. Yarım Döner Merdivenlerin Dengeleştirilmesi

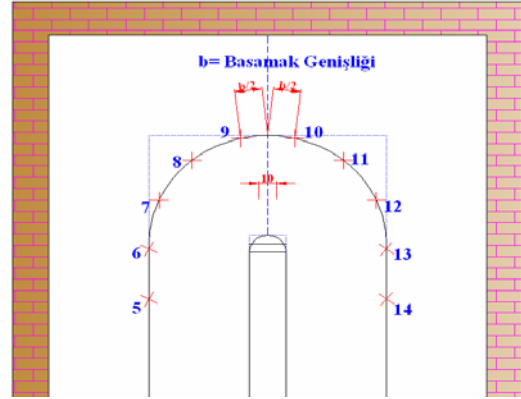
Yarım döner merdivenlerde, yapıldığı yere ve kol genişliğine göre en az 8, en çok 15 basamak yelpaze şeklinde yapılır. Bu yelpaze basamakların dengelenmesi çeşitli metotlarla yapılır. Yarım döner merdiven dengelenmesi aşağıdaki gibidir.

- **Yatay Yardımcı Doğru Metodu:**
 - Merdiven kol genişliğine göre çıkış hattı çizilir (Şekil 1.30).
 - Çıkış hattı üzerinde rıhtlar işaretlenerek numaralandırılır. Basamak ortada olacak şekilde tanzim edilen merdivenlerde iç kol ekseninin iki yanına beşer santimetre alınarak işaretlenir (Şekil 1.31).
 - İlk basamak oluşturularak rıhtlar kendi doğrultularında uzatılır. Bu uzantılar, düz basamak uzantısını keserek bir doğru parçası (a) sınırlarlar. (a) uzunluğu dengelenecek rıht sayısı kadar düz basamak uzantısı üzerinde işaretlenir (5', 6', 7', 8') (Şekil 1.32).

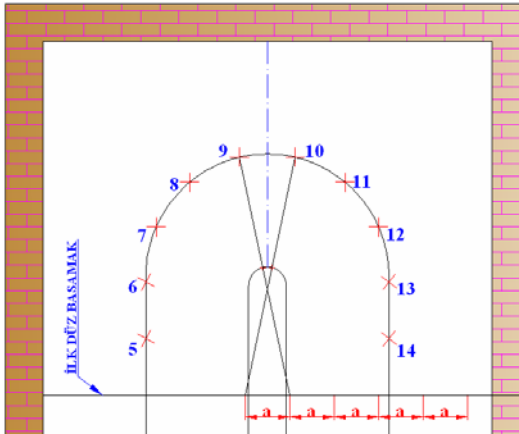
- İşaretlenen noktalar çıkış hattı üzerindeki aynı isimli noktalar ile (5-5', 6-6', 7-7', ve 8-8') birleştirildiğinde dengelleştirme işlemi bir kolda tamamlanmış olur. Birinci kol iç tarafında oluşan basamak ince uçları ikinci kola aynen taşınarak dengelleştirme işlemi ikinci kolda da tamamlanmış olur (Şekil 1.33).



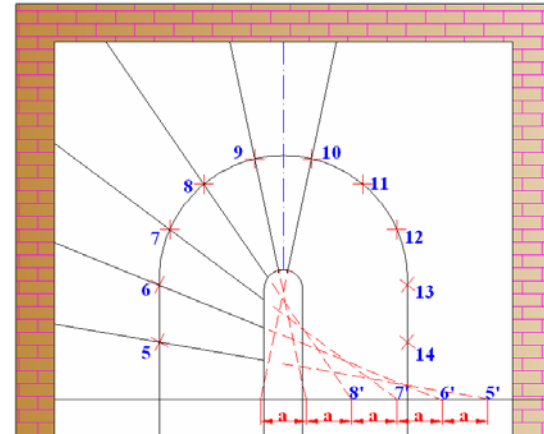
Şekil 1.30: Dış çizgi ve çıkış hattı



Şekil 1.31: Rıhtların işaretlenmesi



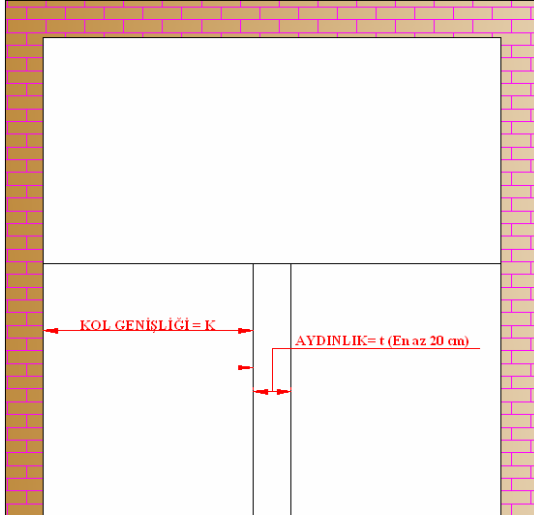
Şekil 1.32: İlk basamak teşkili (a) mesafesi



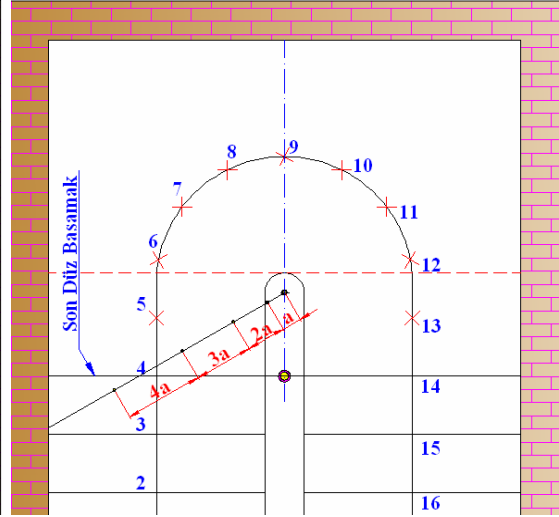
Şekil 1.33: Dengelleştirmenin tamamlanması

➤ Yatay Yardımcı Doğru Metodu:

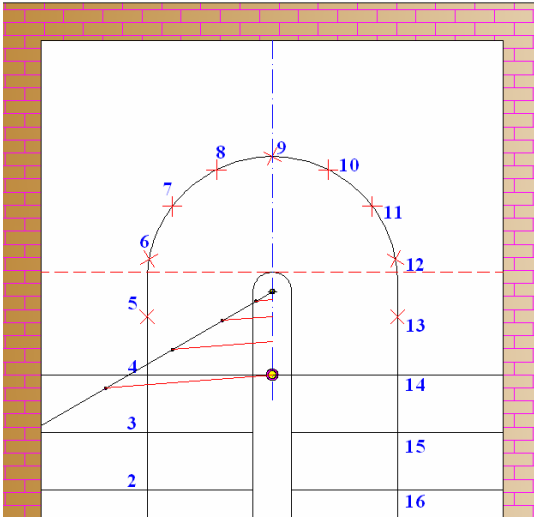
- Merdiven Kol mesafesi ve aydınlık çizilir (Şekil 1.34).
- Çıkış hattı çizilir ve üzerinde rıhtlar işaretlenerek numaralandırılır. Merdiven yuva merkezinden, merdiven eksenini ile dar açı yapacak şekilde bir doğru çizilir. Yardımcı doğru üzerinde, başlangıç noktasından itibaren en az 10cm olmak üzere (a) uzunluğu alınır. Her seferinde $a = 10$ cm uzunluğuna bir katı ilave edilmek üzere, dengelenen basamak sayısı kadar noktalar işaretlenir (Şekil 1.35).
- Son nokta, düz basamağın merdiveni kestiği nokta ile birleştirilir. Eğik doğru üzerindeki noktalardan bu doğruya paraleller çizilir. (Şekil 1.36)
- Çizilen paralellerin eksenini kestiği noktalar çıkış hattı üzerindeki rıhtlar ile birleştirildiğinde dengelleştirme işlemi tamamlanmış olur (Şekil 1.37).



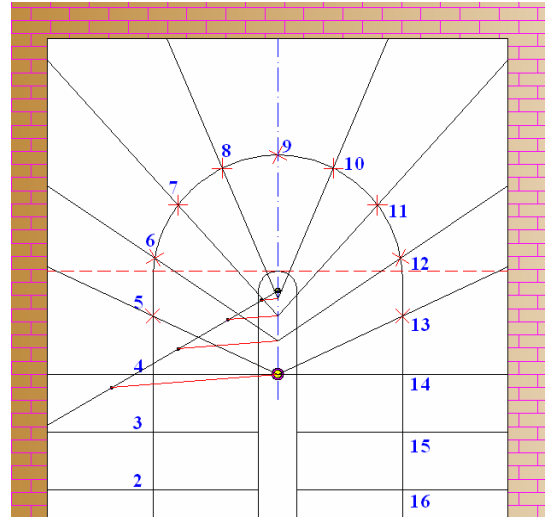
Şekil 1.34: Kol mesafesi ve aydınlık



Şekil 1.35: Çıkış hattı ve riht



Şekil 1.36: Paralel doğruların çizilmesi



Şekil 1.37: Dengelendirmenin tamamlanması

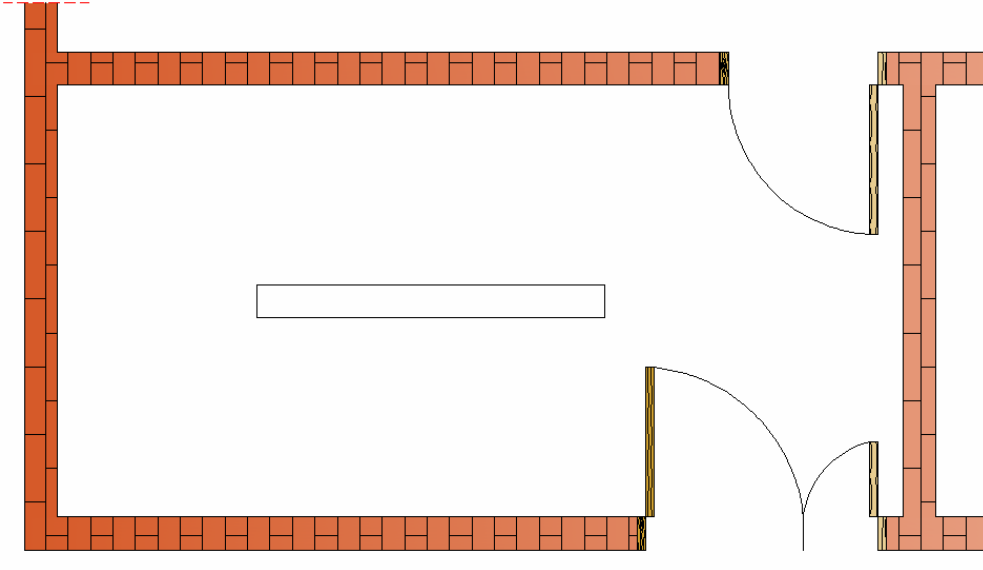
Örnek Çizim

- İki kollu ortadan sahanlıklı merdiven
- Kat yüksekliği 2.88 m
- Merdiven kolu genişliği 1,20 m
- Basamak sayısı 16 adet
- Basamak genişliği 30 cm
- Bina giriş kapısı 150/220 cm
- Daire giriş kapıları 100/200 cm
- Döşeme kalınlığı 12 cm
- Merdiven korkuluk yüksekliği 90 cm'dir.
- Merdiven kiriş yüksekliği 40cm, kiriş genişliği 20 cm dir.

Yukarıda ölçüleri ve özelliği verilen iki kollu ortadan sahanlık merdivenin planını ve kesitini çiziniz. Ölçek 1/50. Bina iki katlı olup zemin ve birinci kattan oluşmaktadır.

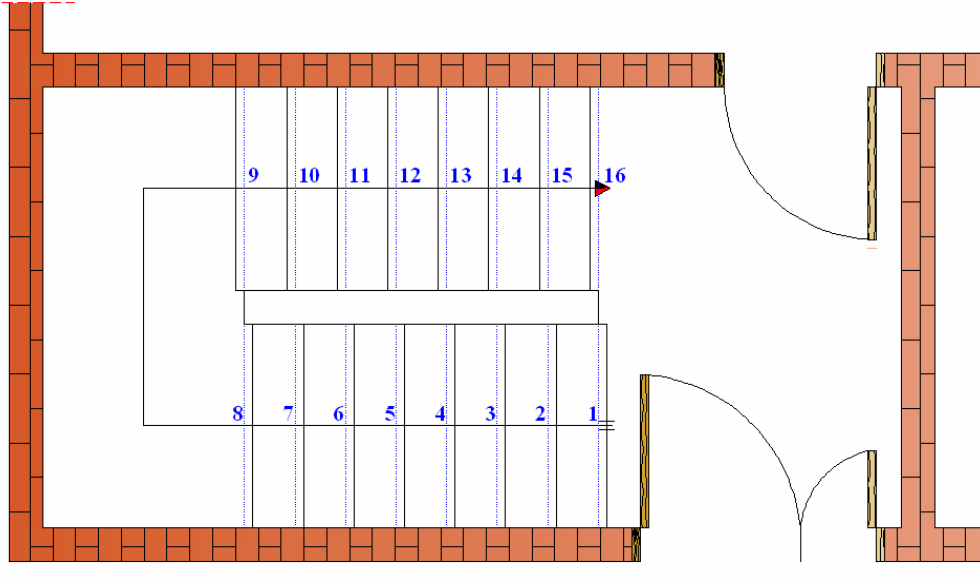
Çizim Uygulaması

- Öncelikli olarak merdiven kovası oluşturulur. 20 cm duvar kalıkları kabul edilir. 120 cm merdiven kol genişliği ve 20 cm aydınlatma boşluğu bırakılır ve giriş ve daire kapıları gösterilir (Şekil 1.37).



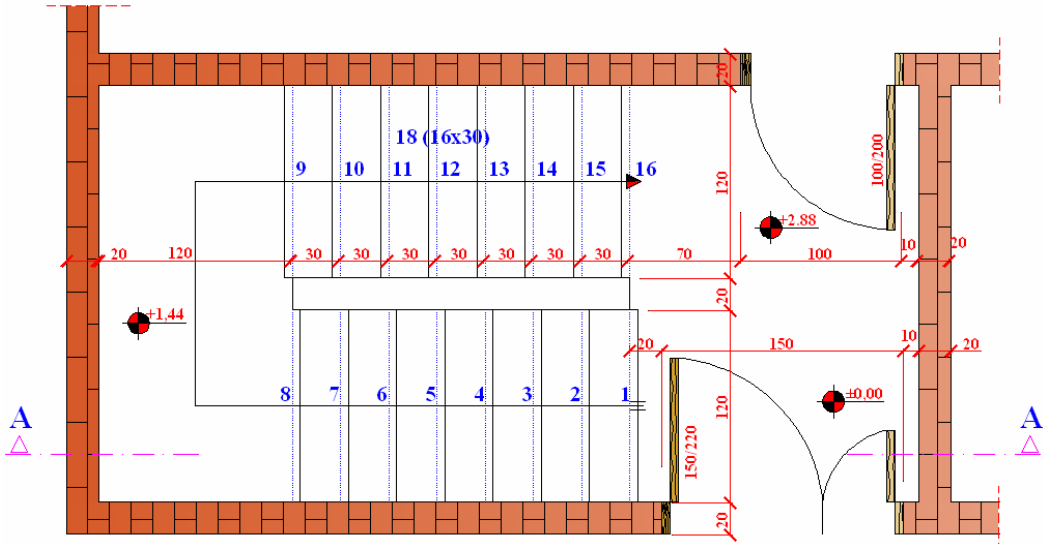
Şekil 1.38: Merdiven kovasının oluşturulması

- Merdiven kovası oluşturulduktan sonra merdivenin çıkış hattı ve 30 cm olan basamaklar oluşturulur. Basamaklar oluşturulduktan sonra, basamakların ön tarafına 5 cm uzaklıkta bir çizgi daha çizilir. Bu çizgiler düz ve basamakların gerçek çizgileri nokta nokta gösterilir. Bu çizilen çizgiler basamak önündeki limonluk çıkıntılarını göstermektedir. Plana üstten baktığımız için limonluk çizgileri düz, basamak çizgilerini ise altta kaldığı için nokta nokta gösteririz (Şekil 1.39).



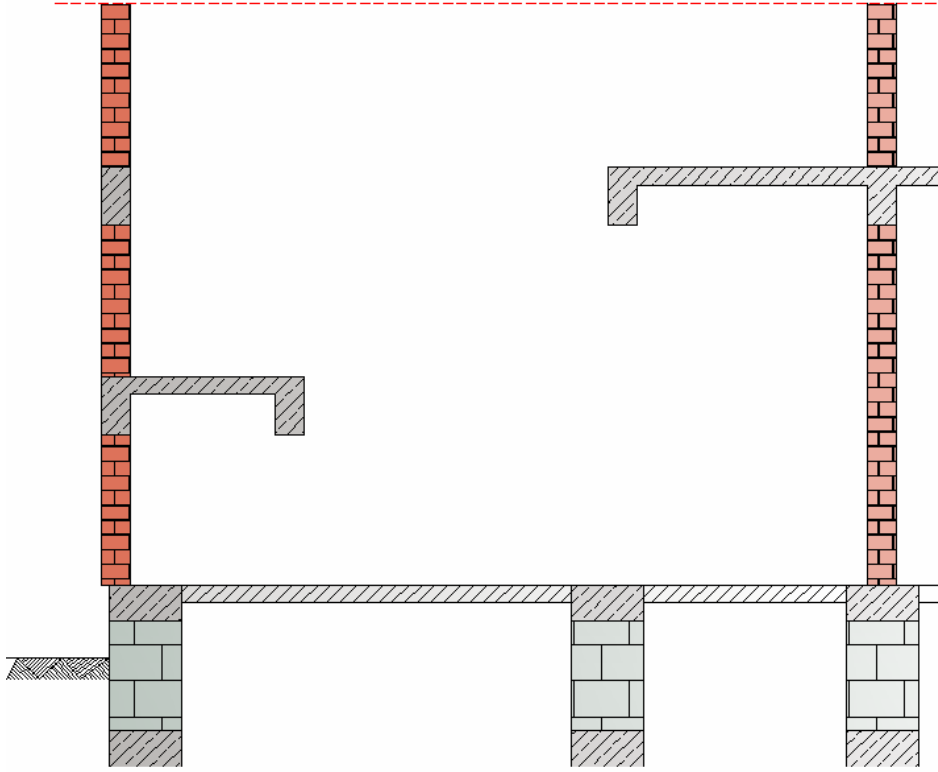
Şekil 1.39: Çıkış hattı ve basamakların çizilmesi

- Çıkış hattı ve basamaklar çizildikten sonra ölçülendirmeler çizilir. Ölçülendirme yatay ve dikeyde yapılır. Giriş, ara kat ve üst kat kotları verilir. En son ise basamak sayısını riht yüksekliği ve basamak genişliğini belirten bir yazı yazılır (Şekil 1.40).



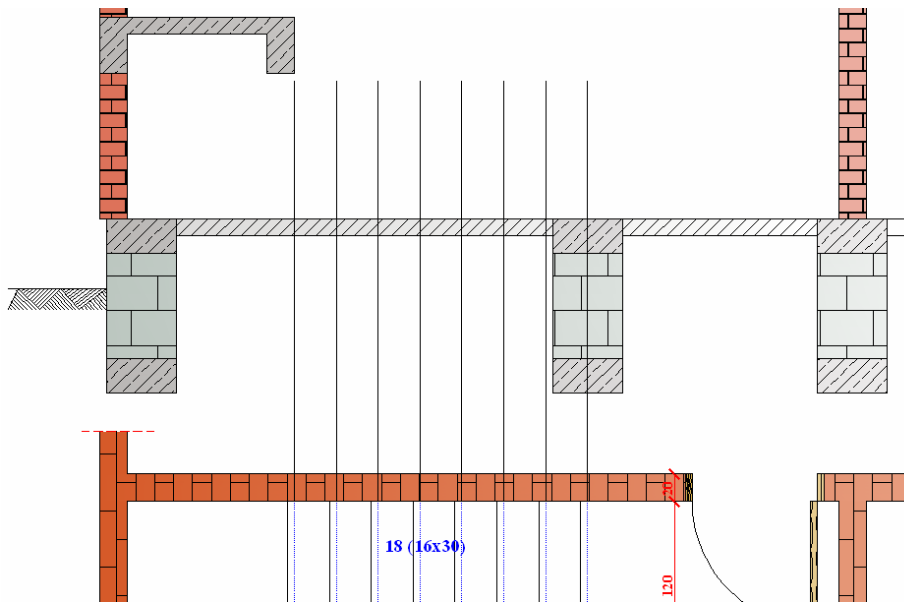
Şekil 1.40: Ölçülendirmenin yapılması ve planın tamamlanması

- Merdiven planı çizimi bittikten sonra merdiven kesiti çizilir. Kesit çizimi yapılırken merdiven planı kılavuz olarak kullanılır. T cetvel veya paralel yardımı ile masanın alt veya üst tarafına paralel yapıştırılır. Önce merdivenin dış hatları çizilir. Daha sonra merdiven başlangıç ve sahanlık çizilir (Şekil 1.41).



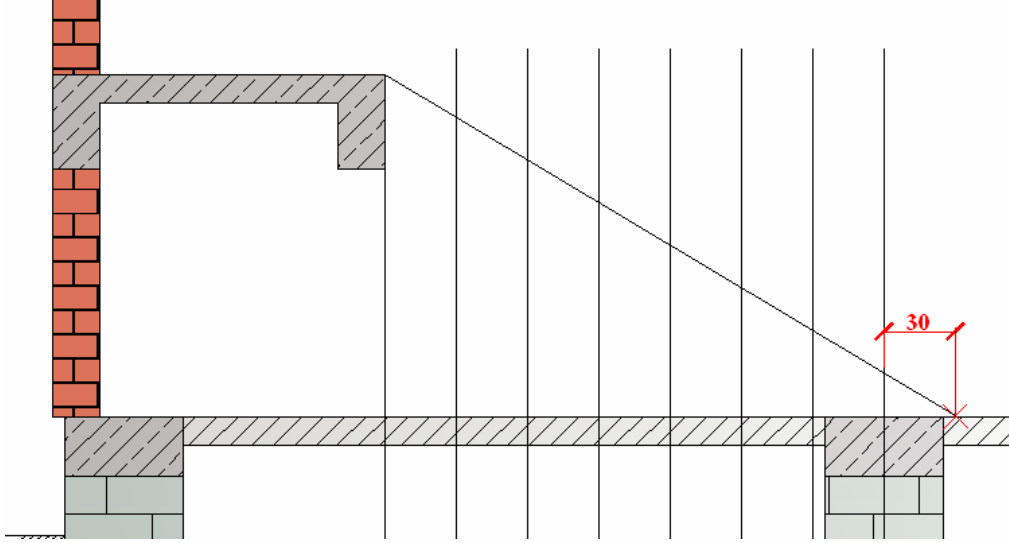
Şekil 1.41: Merdiven kesiti dış hatların çizimi

- Dış hatlar Çizildikten sonra merdiven planından da faydalanılarak basamaklar kesit üzerine taşınır (Şekil 1.42).



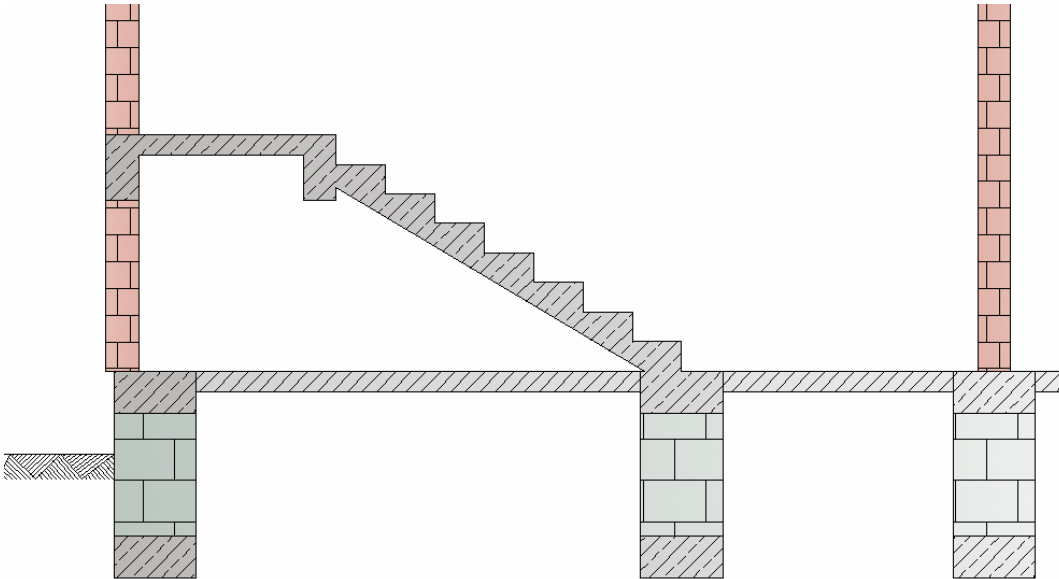
Şekil 1.42: Basamak çizgilerinin kesit üzerine taşınması

- Basamak çizgileri kesit üzerine taşındıktan sonra basamakların başlangıcından ters tarafa doğru bir basamak genişliğinde mesafe ölçülür ve işaretlenir. Bu işaret ile ara sahanlık başlangıcı birleştirilir (Şekil 1.43).



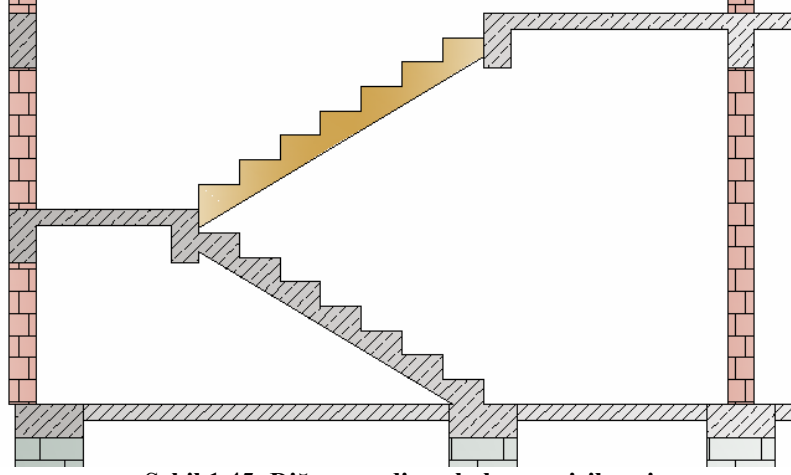
Şekil 1.43: Basamak ve rıht kılavuz çizgisinin oluşturulması

- Basamak ve rıht kılavuz çizgisi çizildikten sonra basamak uzantıları ile birleştiği noktalardan yatay çizgiler çizilir. Basamak ve rıhtlar oluşturulur. Fazla çizgiler silinir. Oluşan basamakların altından bir çizgi çizilir ve o çizgiye 12 cm uzaklıkta bir çizgi çizilir ve merdiven döşemesi oluşturulur (Şekil 1.44).



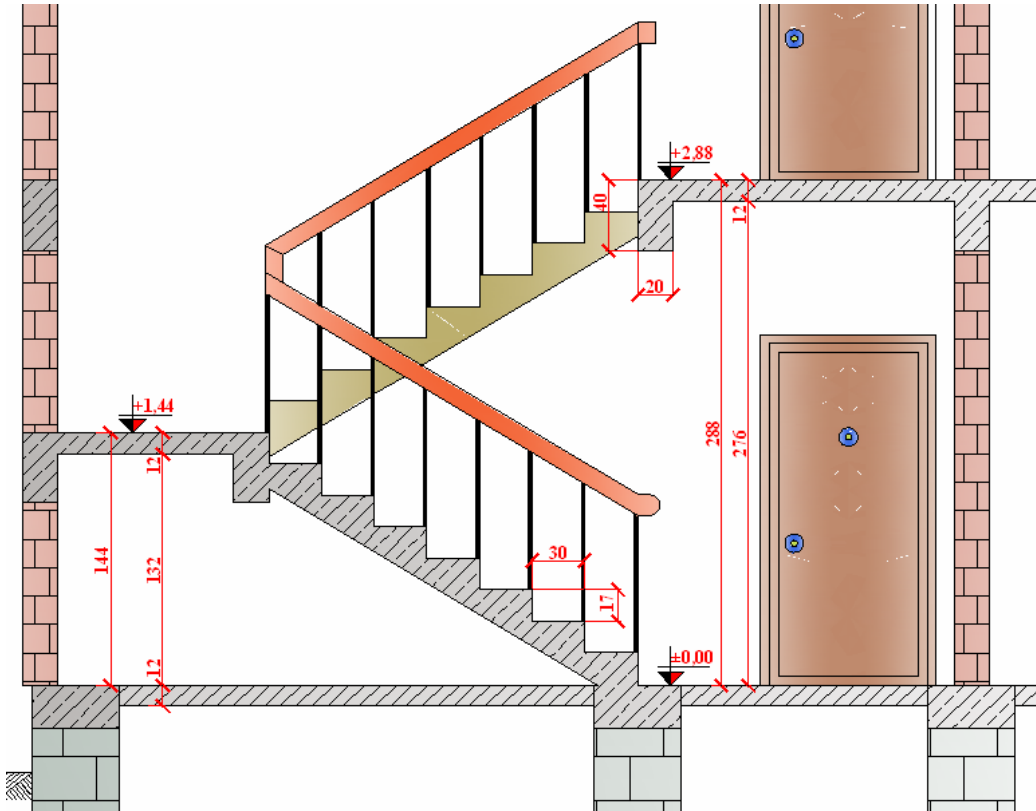
Şekil 1.44: Basamak, rıht ve merdiven döşemesi

- Aynı işlemler diğer merdiven kolu içinde uygulanır. Diğer kolun kesit değil görünüş olmasına dikkat edilmelidir (Şekil 1.45).



Şekil 1.45: Diğer merdiven kolunun çizilmesi

- Daha sonra merdiven korkulukları, ölçülendirmeler, kapılar çizilerek merdiven kesiti tamamlanır (Şekil 1.46).



Şekil 1.46: A-A kesitinin tamamlanması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A-OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınız aşağıdaki soruları cevaplandırarak belirleyiniz.

ÖLÇME SORULARI

- Aşağıdakilerden hangisi kullanıldıkları yere göre merdiven çeşitleridir?
A) Sağ - Sol
B) İç - Dış
C) Üst - Alt
D) Yukarı - Aşağı
- Aşağıdakilerden hangisi malzeme cinslerine göre merdivenlerden biri değildir?
A) Ahşap
B) Metal
C) Plastik
D) Betonarme
- Aşağıdakilerden hangisi merdiven şekillerindendir?
A) Tek kollu merdivenler
B) İki kollu köşede sahanlıklı merdivenler
C) Tam döner merdivenler
D) Hepsi
- Merdivenlerde basamak genişliği ne olmalıdır?
A) En az 26 cm – En çok 32 cm
B) En az 30 cm – En çok 40 cm
C) En az 20 cm – En çok 25 cm
D) En az 15 cm – En çok 22 cm
- Merdivenlerde riht yüksekliği ne olmalıdır ?
A) En az 20 cm – En çok 30 cm
B) En az 18 cm – En çok 28 cm
C) En az 15 cm – En çok 25 cm
D) En az 12 cm – En çok 22 cm
- Döner merdivenlerde en fazla kot farkı ne olmalıdır?
A) 3,00 m
B) 3,50 m
C) 2,00 m
D) 2,50 m
- Merdiven kovası genişliği en az ne kadar olmalıdır ?
A) 10 cm
B) 12 cm
C) 20 cm
D) 22 cm

DEĞERLENDİRME

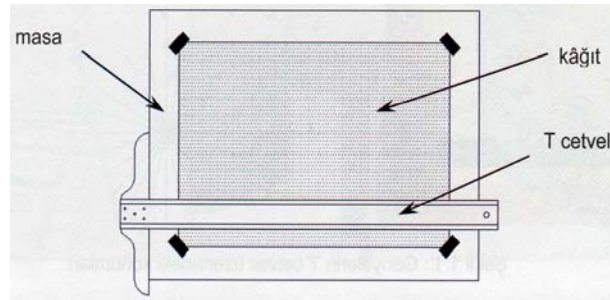
Cevaplarınızı modülün sonunda bulunan cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

B- DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Uygulamanın gerçekleşme düzeyine göre, evet – hayır seçeneklerinden kendinize uygun olanı kutucuğun içine işaretleyiniz.

	DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ	EVET	HAYIR
1	Merdiven kolu çizimi için iki kollu ortadan sahanlıklı bir merdiven seçtiniz mi?		
2	Öncelikli olarak merdiven kovanını oluşturdunuz mu?		
3	Merdivenin çıkış hattı ve 30 cm olan basamakları oluşturdunuz mu?		
4	Limonluk çizgilerini çizdiniz mi?		
5	Ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
6	Merdiven kesitini çıkarmak için merdiven planını T cetvel veya paralel yardımı ile masanın alt veya üst tarafına paralel yapıştırdınız mı?		
7	Önce merdivenin dış hatlarını çizip basamakları kesit üzerine taşıdınız mı?		
8	Taşıma işleminden sonra basamak ve sahanlıkları çizdiniz mi?		
9	Merdiven korkuluklarını çizip ölçülendirmeleri yaptınız mı?		

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.



ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında merdiven donatısını kuralına uygun çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Bu faaliyete başlamadan önce bazı araştırmalar yapmanız gerekir. Bunlar ;

- Çevrenizdeki yeni yapılan inşaatları inceleyiniz.
- Örnek projeleri inceleyiniz.
- Çevrenizdeki merdivenlerin özelliklerini inceleyerek not alınız.

Bu araştırma için okul, spor salonları, mağazalar vb. yerlerin merdiven özelliklerinin incelenmesini yapınız. Kullanım ve görünüm açısından gözünüze çarpan olumsuzluklar varsa bunları kullanan kişilere sorunuz. Araştırma ve gözlemlerinizi rapor haline getiriniz ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MERDİVEN DONATISINI ÇİZMEK

2.1. Merdiven Donatıları

2.1.1. Tanımı

Yapıların katları arasında iniş ve çıkışı sağlamak için demirli bir betonla bir başka deyişle betonarme olarak yapılan yapı elemanlarıdır.

2.1.2. Çeşitleri

Merdiven donatısı çizilecek merdiven çeşitleri merdiven planında ki merdiven çeşitleri ile aynıdır. Bakınız 1.1.3 Numaralı Merdiven Planı Çeşitleri konusu.

2.1.3. Şekilleri

Betonarme merdivenler kontrüksiyon bakımından çok çeşitli şekillerde yapılmaktadır.

Çelik teçhizatın konma yerleri betonarme döşeme ve kirişlerdekinin aynısıdır. Merdiven plak betonunu, eğik duran iki mesnede oturmuş veya konsol durumdaki betonarme

döşemeden ibarettir. Ayrıca merdiven plak betonunu taşıtmak için ortada veya yanlarda kirişler konabilir. Bu kirişlerin çelik donatıları normal kirişlerle aynıdır.

Betonarme merdivenler genel olarak aşağıdaki şekillerde gruplandırılır.

- Parça basamaklı betonarme merdivenler.
- Yekpare betonarme merdivenler.

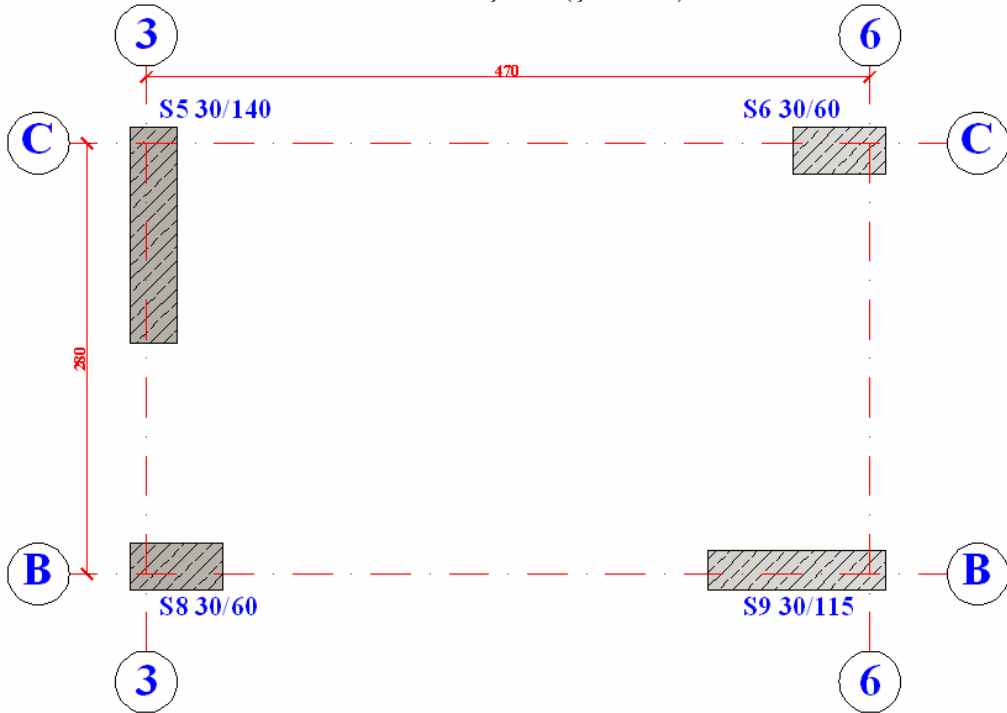
2.1.4. Çizim Uygulamaları

Yapıya ait merdiven veya merdivenlerin kalıp plan ve kesitleri çizilerek donatısı gösterilir. Çizimde 1/20 veya 1/25 ölçeği kullanılır.

Merdiven donatılacak kısımlar tabliyeler ve sahanlıklardır. Merdiven tabliyesi ve sahanlıkları birer döşeme gibi düşünülür. Ve donatısı buna göre çizilir. Yapıda şekil veya donatı olarak birbirinden farklı merdivenler varsa bunların her biri için donatı plan ve kesiti çizilir. Merdiven donatı planı ve kesiti kat planı ve kalıp planından yararlanarak çizilir.

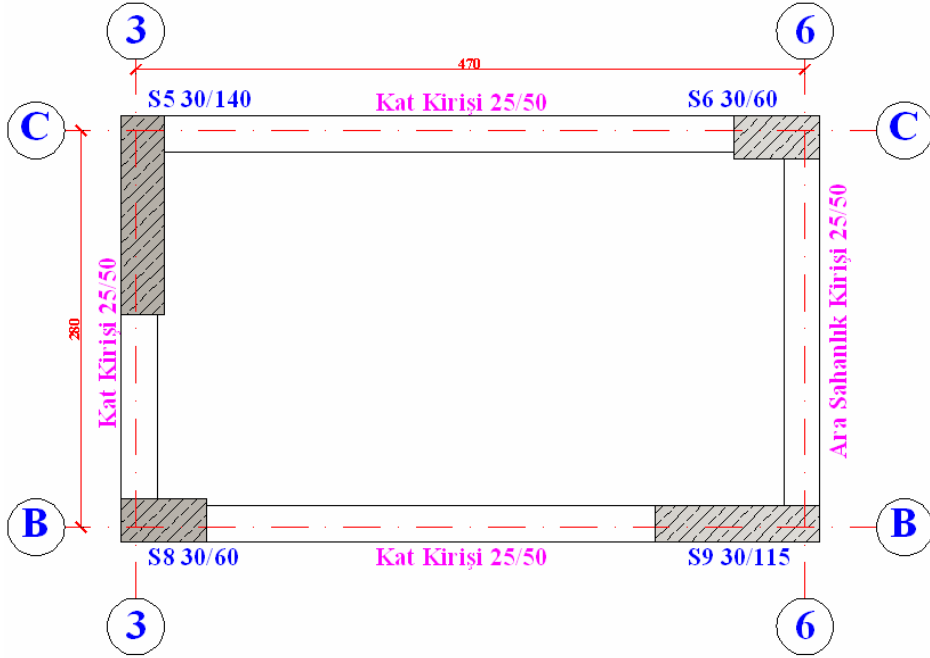
Merdiven donatı plan ve kesit çizim uygulaması aşağıdaki gibidir.

- Çizim ölçeği seçilir (1/20 veya 1/25).
- Merdiven donatı planı ve kesitinin çiziminde kat planı ve kalıp planından yararlanır. Donatı planı ve kesiti çizilecek olan merdivenin bulunduğu kat planı görebileceğimiz bir yere konur.
- Merdivenin çevresindeki kolon ve akslar kalıp planına bakılarak tespit edilir. Önce akslar daha sonra kolonlar çizilir (Şekil 2.1).



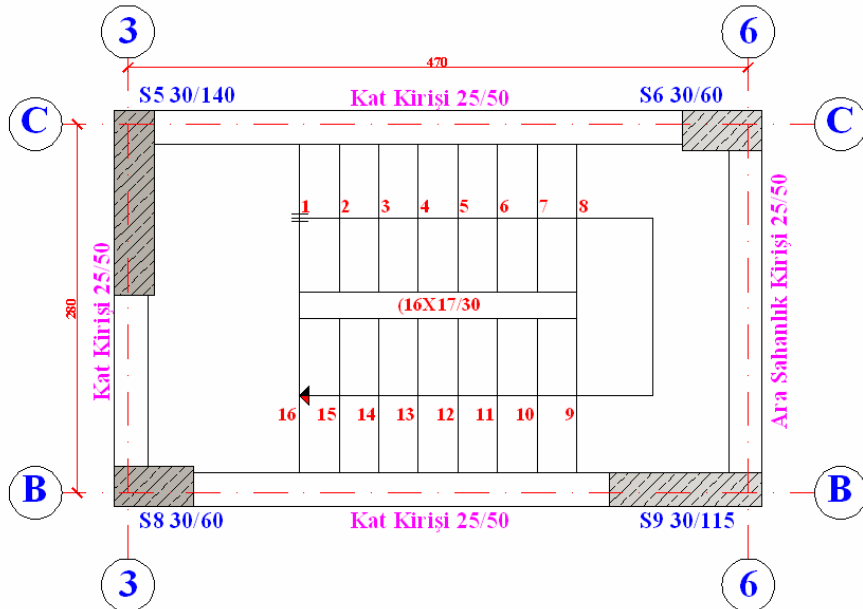
Şekil 2.1: Aks ve kolonların çizilmesi

- Kalıp planına bakarak merdiven çevresindeki kat kirişleri, sahanlık kirişleri, merdiven kol kirişleri tespit edilir ve çizimi yapılır (Şekil 2.2).



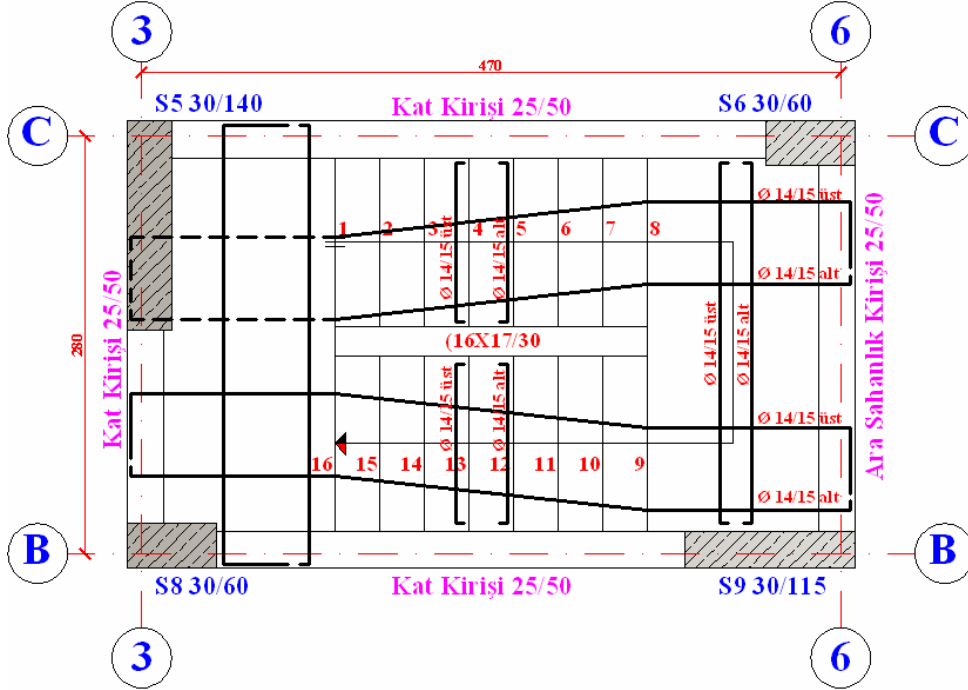
Şekil 2.2: Kirişlerin çizilmesi

- Kalıp planındaki ölçülere göre sahanlıklar, rıhtlar ve çıkış hattı çizilir. Merdiven bilgileri yazılır (Şekil 2.3).



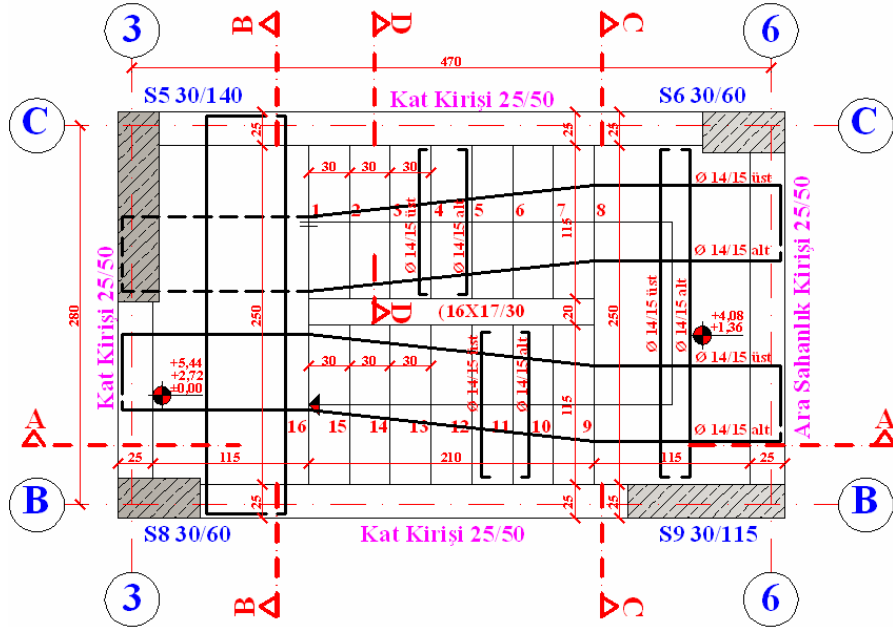
Şekil 2.3: Sahanlık, rıht ve çıkış hattı çizimi

- Merdiven Plaklarının ve sahanlıkların donatıları çizilip çap ve aralıkları üzerlerine yazılır (Şekil 2.4).



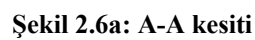
Şekil 2.4: Donatıların çizilmesi

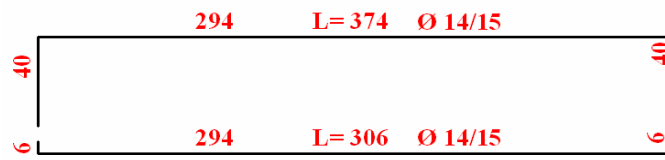
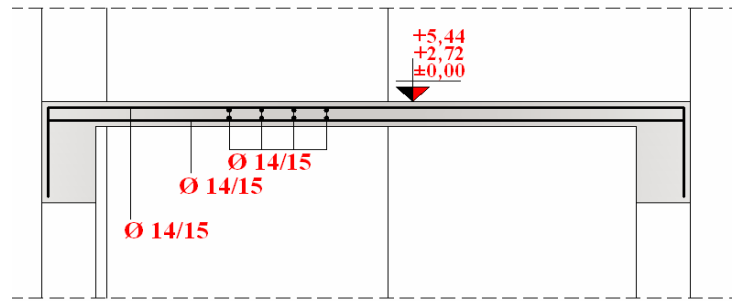
- Daha Sonra çizgisel ve kotlu Ölçölendirme yapılır. Kesit hatları çizilir. (Şekil 2.5)



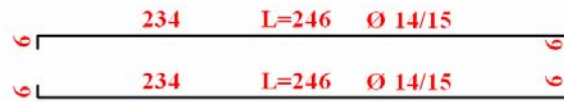
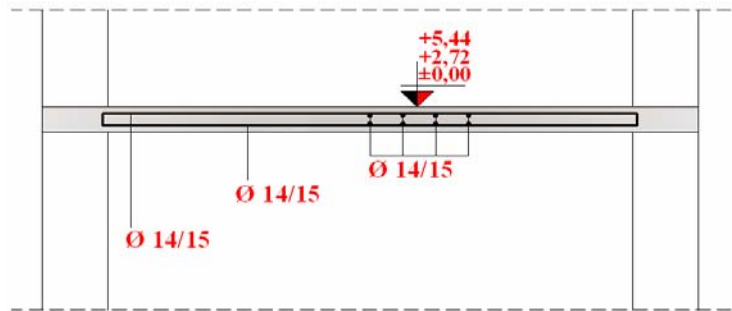
Şekil 2.5: Ölçölendirme ve kotlandırma

- Kesitler çizilir ve içindeki donatılar gösterilir. Kesitin içine çizilen donatılar dışarıya açınımları yapılarak kısmi boyları, toplam boyları çap ve aralıkları üzerlerine yazılır (Şekil 2.6a, Şekil 2.6b, Şekil 2.6c, Şekil 2.7d).

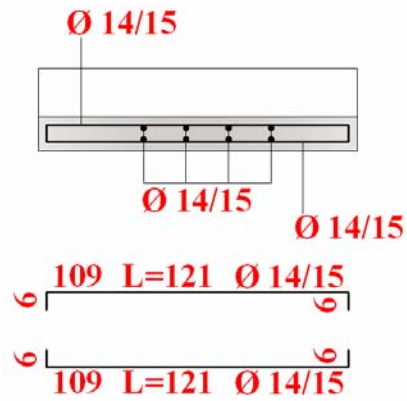




Şekil 2.6b: B-B Kesiti



Şekil 2.6c: C-C Kesiti



Şekil 2.6d: D-D Kesiti

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A-OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınız aşağıdaki soruları cevaplandırarak belirleyiniz.

ÖLÇME SORULARI

- Aşağıdakilerden hangisi betonarme merdiven çeşitleridir?
A) Tekil - Mütemadi
B) Parça - Yekpare
C) Çoğul – Tekil
D) Münferit - Çoğul
- Merdiven donatısı hangi ölçeklerde çizilir?
A) 1/20 – 1/25
B) 1/5 – 1/10
C) 1/50 – 1/100
D) 1/200 – 1/500
- Merdiven donatı planı çizilirken önceden çizilmiş hangi planlardan faydalanılır?
A) Mimari Kesit – Mimari Görünüş
B) Aplikasyon – Mimari Kesit
C) Kalıp Planı – Mimari Kat Planı
D) Vaziyet Planı - Aplikasyon
- Merdiven donatı planı çizilirken hangi çizimler yapılır?
A) Merdiven Donatı Planı – Merdiven Donatı Kesiti ve Açılımı
B) Kat Planı – Donatı Planı
C) Merdiven Aplikasyonu – Merdiven Vaziyeti
D) Merdiven Mimari Planı - Görünüş

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonunda bulunan cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

B- DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Uygulamanın gerçekleşme düzeyine göre, evet – hayır seçeneklerinden kendinize uygun olanı kutucuğun içine işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ		EVET	HAYIR
1	Merdiven donatı planı çizmek için, plan ve kesiti hazırladınız mı?		
2	Kalıp planına bakarak merdiven çevresindeki kat kirişleri, sahanlık kirişleri ve merdiven kol kirişlerini tespit edip çizimini yaptınız mı?		
3	Sahanlıklar, rıht ve çıkış hattını çizdiniz mi?		
4	Merdiven plaklarının ve sahanlıkların donatılarını çizip çap ve aralıklarını üzerlerine yazdınız mı?		
5	Çizgisel ve kotlu ölçülendirme yaptınız mı?		
6	Donatı planı tamamlandıktan sonra kesit çizimlerini yaptınız mı?		
7	Kesit içindeki donatıları gösterdiniz mi?		
8	Kesitin içine çizilen donatıların dışarıya açınımları yapıp, kısmi boyları, toplam boyları çap ve aralıklarını üzerlerine yazdınız mı?		

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise modül değerlendirmeye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

Modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak belirleyiniz.

A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınız aşağıdaki soruları cevaplandırarak belirleyiniz.

ÖLÇME SORULARI

1. Merdiven planı ve merdiven donatı çiziminde merdiven kovası genişliği en az ne olmalıdır?
A) 10 cm
B) 20 cm
C) 30 cm
D) 40 cm
2. Döner merdivenlerin yüksekliği en fazla ne olmalıdır?
A) 2,50 m
B) 3,00 m
C) 3,50 m
D) 4,00 m
3. Kullanıldıkları yere göre merdiven çeşitleri hangileridir?
A) İç Merdivenler – Dış Merdivenler
B) Alt Merdivenler - Üst Merdivenler
C) Ahşap Merdivenler – Metal Merdivenler
D) Beton Merdivenler – Betonarme Merdivenler
4. Merdiven donatı planında donatı açılımı çizilirken donatının hangi özellikleri yazılır?
A) Kısmi Boyları
B) Toplam Boyları
C) Çap ve Aralıkları
D) Hepsi
5. Merdiven planı çiziminde kullanılan ölçek oranı nedir?
A) 1/5 - 1/10
B) 1/20 – 1/25
C) 1/50 – 1/100
D) 1/200 – 1/500

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonunda bulunan cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

B- PERFORMANS TESTİ

Aşağıda hazırlanan performans testine göre, kendinizin veya arkadaşınızın hazırladığı merdiven planı ve merdiven donatısı çizimlerini değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre, evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz

Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterlilikleri ölçebilirsiniz.

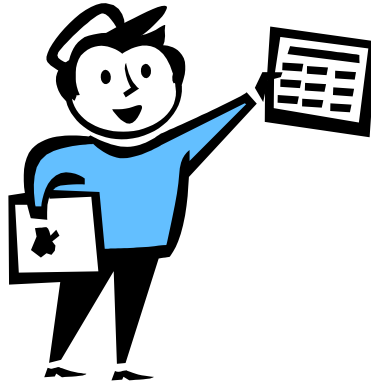
PERFORMANS TESTİ		EVET	HAYIR
1	Merdiven kolu çizimi için iki kollu ortadan sahanlıklı bir merdiven seçtiniz mi?		
2	Öncelikli olarak merdiven kovanını oluşturdunuz mu?		
3	Merdivenin çıkış hattı ve 30 cm olan basamakları oluşturdunuz mu?		
4	Limonluk çizgilerini çizdiniz mi?		
5	Ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
6	Merdiven kesitini çıkarmak için merdiven planını T cetvel veya paralel yardımı ile masanın alt veya üst tarafına paralel yapıştırdınız mı?		
7	Önce merdivenin dış hatlarını çizip basamakları kesit üzerine taşıdınız mı?		
8	Taşıma işleminden sonra basamak ve sahanlıkları çizdiniz mi?		
9	Merdiven korkuluklarını çizip ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
10	Merdiven donatı planı çizmek için, plan ve kesiti hazırladınız mı?		
11	Kalıp planına bakarak merdiven çevresindeki kat kirişleri, sahanlık kirişleri ve merdiven kol kirişlerini tespit edip çizimini yaptınız mı?		
12	Sahanlıklar, rıht ve çıkış hattını çizdiniz mi?		
13	Merdiven plaklarının ve sahanlıkların donatılarını çizip çap ve aralıklarını üzerlerine yazdınız mı?		
14	Çizgisel ve kotlu ölçülendirme yaptınız mı?		

15	Donatı planı tamamlandıktan sonra kesit çizimlerini yaptı mı?		
16	Kesit içindeki donatıları gösterdiniz mi?		
17	Kesitin içine çizilen donatıların dışarıya açınımları yapıp, kısmi boyları, toplam boyları çap ve aralıklarını üzerlerine yazdınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız.

Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninizle iletişime geçiniz.



CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1	B
2	C
3	D
4	A
5	D
6	A
7	C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1	B
2	A
3	C
4	A

MODÜL DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAP ANAHTARI

1	B
2	B
3	A
4	D
5	C

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

- COŞKUN A. İ., S. İRK, A. KAYHAN, F. AŞIK, İ. ERİM, **Yapı Ressamlığı X. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, İhlas Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 2005.
- PANCARCI A., M. E. ÖCAL, **Yapı Teknik Resmi Cilt:2**, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1998.

KAYNAKÇA

- OYMAEL S., **Yapı Bilgisi Cilt:II Temel Ders Kitabı**, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003.
- COŞKUN A. İ., S. IRK, A. KAYHAN, F. AŞIK, İ. ERİM, **Yapı Ressamlığı X. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, İhlas Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 2005.
- PANCARCI A., M. E. ÖCAL, **Yapı Teknik Resmi Cilt:2**, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1998.
- ERARSLAN A., **Bina Bilgisi Temel Ders Kitabı**, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 2000.